

6-Ma'ruza: Optik aloqa tizimlarida qo'llaniladigan foto qabul qilgichlar

Reja:

1. Yarimo'tkazgichli foto qabul qilgichlarning turlari, xarakteristikalari va parametrlari
2. Fotodiodning tuzilishi, xarakteristikalari va parametrlari
3. p-i-n fotodiodi, geteroo'tishli fotodiod, shottki to'siqli fotodiod, ko'chkili fotodiod, fototranzistorlar
4. Fotoqabulqilgich turlarining qiyosiy tavsifi

Optik aloqa tizimida fotoqabulqilgichlar boshqaruvchi signal yorug'lik oqimidan yoki uning o'zgarishidan iborat bo'lgan avtomatik rostlash sxemalarida datchiklar sifatida juda keng ishlatiladi. Jumladan,

-optoelektronik integral sxemalar- yarimo'tkazgichli fotoqabulqilgichlar optik aloqa tizimini ta'minlaydi, shuningdek, funksional aloqani saqlab turganda quvvat va boshqaruv davrlarini samarali galvanik izolyatsiyasini kafolatlaydi.

-ko'p elementli fotoqabulqilgichlar- skanerlar, fotosezgirli yuqori bo'lgan apparatlarda, fotodiodli panellari. Optoelektrik element obyektning yorqinligi xususiyatini ta'minlaydi hamda to'liq vizual tasvirni yaratishga qodirdir.

Shuningdek, boshqa sohalarda, ya'ni optik tolali tarmoqlar, lazer nurini uzatishda, pozitron-emissiya tomografiyalarida qo'llaniladi.

Optik tolali tarmoqlarda optik faol qurilmalar asosiy komponentlardir. U elektr signallari va optik signallarni bir-biriga, optik uzatish tizimiga aylantira oladi. Optik faol qurilmalar quyidagi uchta toifaga bo'linadi:

1. Nur manbai— elektr signalini optik signalga aylantiruvchi qurilma yorug'lik manbai deb ataladi. Asosiy yorug'lik manbalari yorug'lik chiqaradigan diodlar (LED) va lazer diodlari (LD).

2. Optik detektor— optik signalni elektr signaliga aylantiruvchi qurilmaga optik detektor deyiladi. Asosiy optik detektorlar fotodiod va ko'chki fotodiodidir.

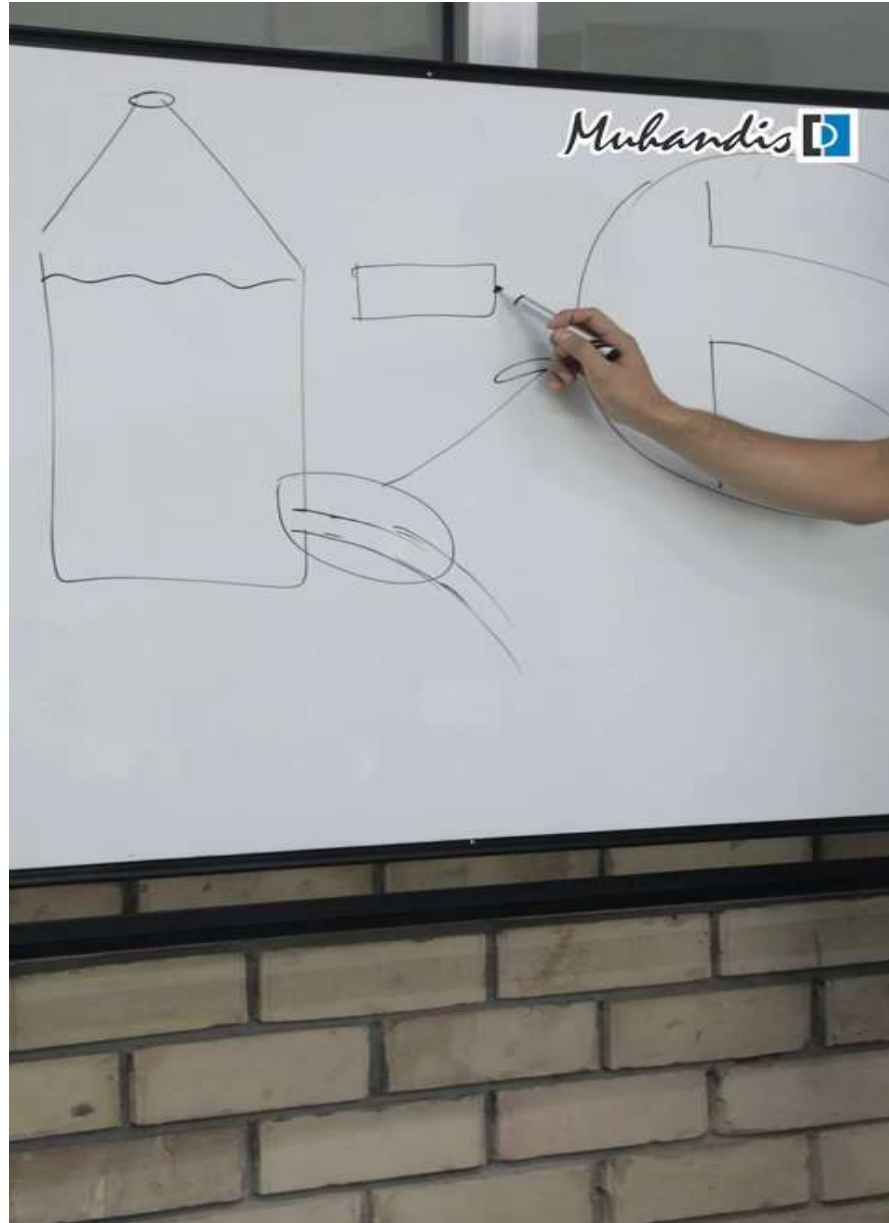
Optik tola orqali uzatiladigan optik signal qabul qiluvchi uchiga yetib boradi, qabul qiluvchi uchida yorug'lik qabul qiluvchi element signali mavjud. Lekin biz yorug'lik hali elektr xabardorlik darajasiga etib emas, deb bilaman beri, shuning uchun biz original signal kamaytirish tomonidan olingan optik signal yo'naltira olmaydi.

Ularning o'rtasida hali ham elektr signallariga optik signallardan biri, so'ngra jarayonni kuchaytirish uchun elektron sxema tomonidan va nihoyat asl signalni qayta tiklash mavjud.

Qabul qiluvchilarni almashtirish elementi yorug'lik detektori yoki fotodetektor, qisqa detektor, shuningdek foto detektor yoki fotodiod deb ataladi. PN fotodiodlari, PIN fotodiodlari va ko'chki fotodiodlarini (APD) o'z ichiga olgan umumiy optik detektor.

Optik tolali aloqa tizimlari optik detektorni yuqori sezuvchanlik, tez javob berish, past shovqin, barqaror va ishonchli bo'lishini talab qiladi.

3. Optik kuchaytirgich— optik tolali kuchaytirgich faol qurilmalarga aylandi. Erbiy qo'shilgan tolali kuchaytirgich (EDFA) hozirda juda ko'p ilovalarga ega, shu bilan birga optik tolali Raman kuchaytirgichi (FRA) juda istiqbolli.



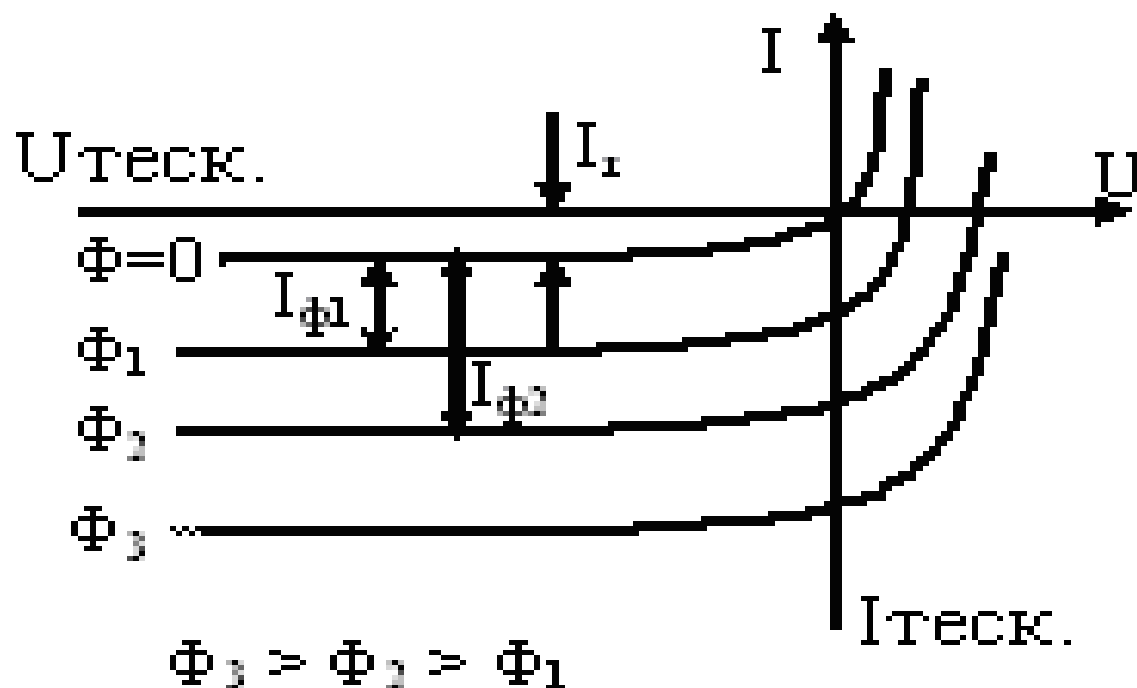
Fotodiod deb bitta p - n o'tishga ega bo'lgan fotoelektr asbobga aytiladi. Fotodiod tashqi kuchlanish manbaili (fotodiodli rejim), hamda tashqi kuchlanish manbaisiz sxemalarga ulanishi mumkin.

Tashqi kuchlanish manbai shunday ulanadiki, p - n o'tish teskari siljigan bo'lsin. Yorug'lik tushurilmaganda diod orqali juda kichik "qorong'ulik" ekstraksiya toki I_0 oqib o'tadi va u berilayotgan kuchlanishga bog'liq bo'lmaydi.

n -baza sohasiga ta'qiqlangan zona kengligidan ancha katta bo'lgan $h\nu$ energiyali fotonlardan tashkil topgan yorug'lik tushurilganda, elektron–kovak juftliklar generatsiyalanadi.

Agar juftliklar o'tishdan diffuziya uzunligidan oshmaydigan oraliqda hosil bo'lsalar, yorug'lik ta'sirida generatsiyalangan kovaklar o'tishning elektr maydoni ta'sirida ekstraksiyalanadilar va teskari tok uning “qorong'ulik” qiymatiga nisbatan ortadi. Yorug'lik oqimi F qancha intensiv bo'lsa, diod teskari toki I_F qiymati shuncha katta bo'ladi.

1 – rasmda turli yorug'lik oqimi qiymatlaridagi fotodiod VAXsi keltirilgan. Yorug'likning keng nurlanish chegaralarida fototok yorug'lik oqi



1 – rasm. Fotodiodning VAX.

Proporsionallik koeffisienti bir necha mA/mm ni tashkil etadi va ***fotodiod sezgirligi*** deb ataladi. Fotodiod turli o'lchash qurilmalarida yorug'lik oqimini qabul qilgich, hamda optik – tolali aloqa liniyalarida qo'llaniladi. $K_{\phi} = \frac{dI_{\phi}}{d\Phi}$

Fotodiod rejimidan tashqari fotodiodning ventil (fotovoltaik) rejimi keng qo'llaniladi. Bu rejimda fotodiod tashqi kuchlanish manbaiga ulanmasdan ishlaydi va quyosh energiyasini bevosita elektr signalga aylantirishga xizmat qiladi.



Diod ventil rejimida nurlatilganda uning chiqishlarida ventil kuchlanish yuzaga keladi. Fotodiod bu holatda *quyoshli aylantirgich* deb ataladi.

Bir biri bilan elektr jihatdan bog'langan aylantirgich va batareyalar kosmik apparatlar va yer usti qurilmalaridagi REAlarni ta'minlash uchun elektr energiya manbai sifatida qo'llanilishi mumkin.

Yorug'lik diodi – bu elektr energiyasini nokogerent yorug'lik nuriga aylantiradigan, bitta $p-n$ o'tishga ega bo'lgan yarim o'tkazgichli asbob.

Yorug'lik nuri elektron – kovak juftlarining rekombinatsiyasi natijasida yuzaga keladi. Rekombinatsiya, $p-n$ o'tish to'g'ri ulanganda kuzatiladi. Rekombinatsiya doim ham nurlatuvchi bo'lavermaydi va to'g'ri zonali yarim o'tkazgichlarda, jumladan galliy arsenidida sodir bo'ladi. Bunday yarim o'tkazgichlar spesifik xona diagrammasiga ega bo'ladilar.

Nurlanayotgan yorug'lik to'lqin uzunligi λ kvant energiyasi bilan aniqlanadi. U esa nurlanuvchi rekombinatsiyada yarim o'tkazgichning ta'qiqlangan zona kengligiga deyarli teng bo'ladi. Galliy arsenididan tayyorlangan yorug'lik diodlari uchun $\lambda = 0,9-1,4$ mkm. Qizil, sariq va yashil rang nurlatuvchi diodlar galliy fosfati, siyoxrang nurlatuvchi diodlar esa— kremniy karbidi asosida yasaladilar va x.z.

Yorug'lik diodining energetik xarakteristikasi bo'lib ***kvant chiqishi*** (effektivligi) hisoblanadi. U zanjir bo'ylab o'tayotgan har bir elektronga yorug'lik diodi chiqishida qancha yorug'lik kvanti mos kelishini ko'rsatadi.

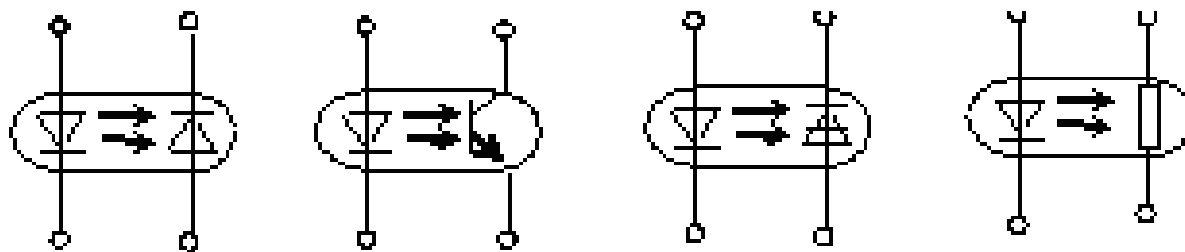
Zamonaviy yorug'lik diodlari uchun kvant chiqishi 0,01-0,04 ni, ikki va uch yarim o'tkazgichli birikmalardan yasalgan geteroo'tishli yorug'lik diodlarida esa ancha katta (0,3 gacha) bo'ladi. Lekin doim birdan kichik bo'ladi.

Volt – amper xarakteristikasi oddiy diodniki kabi eksponensial bog'liqlik bilan ifodalanadi. Yorug'lik diodi 10^{-7} - 10^{-9} s da qayta ulanadi, ya'ni yuqori tezlikda ishlovchi yorug'lik manbai hisoblanadi. Yorug'lik diodlari optik aloqa liniyalari, indikator qurilmalar, optoparalar va x.z.larda qo'llaniladi.

Optoelektron juftlik, yoki optopara, konstruktiv jihatdan optik muhitda bog'langan yorug'lik nurlatuvchi va foto qabul qilgichdan tashkil topgan. Yorug'lik nurlatuvchi va foto qabul qilgich orasidagi to'g'ri optik aloqa barcha turdagi elektr aloqalarni bartaraf etadi.

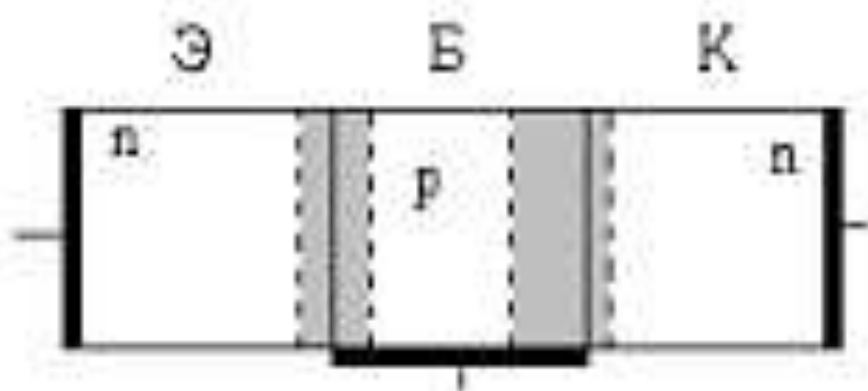
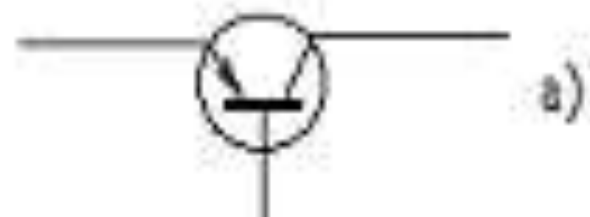
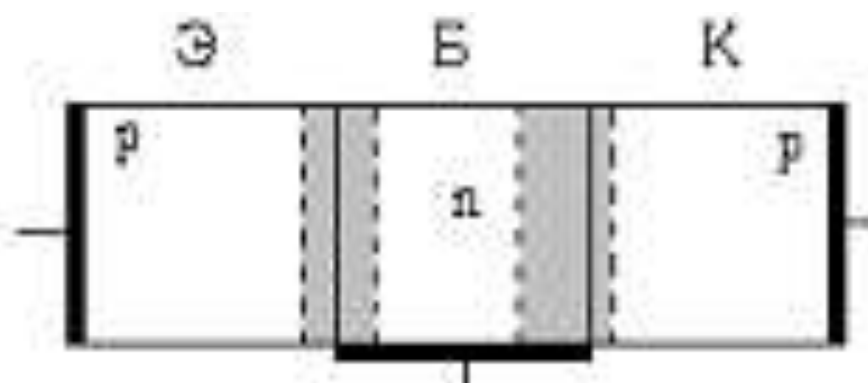
Kirish elektr signali ta'sirida yorug'lik diodi yorug'lik nurlatadi, foto qabul qilgich (fotodiod, fotorezistor va x.z.) esa yorug'lik ta'sirida tok generatsiyalaydi.

Fotodiodlar.



Bipolyar tranzistor $p-n-p$ va $n-p-n$ o'tkazuvchanlikka ega bo'lgan uchta yarim o'tkazgichdan tashkil topgan. Endilikda keng tarqalgan $n-p-n$ tuzilmali bipolyar tranzistorni ko'rib chiqamiz.

Tranzistorning kuchli legirlangan chekka sohasi (n^+ - soha) **emitter** deb ataladi va u zaryad tashuvchilarni **baza** deb ataluvchi o'rta sohaga (r - soha) injeksiyalaydi. Keyingi chekka soha (n - soha) **kollektor** deb ataladi. U emitterga nisbatan kuchsizroq legirlangan bo'lib, zaryad tashuvchilarni baza sohasidan ekstraksiyalash uchun xizmat qiladi. Emitter va baza oralig'idagi o'tish emitter o'tish, kollektor va baza oralig'idagi o'tish esa -kollektor o'tish deb ataladi.



1 – rasm.

Nazorat savollari.

- Fotodiod deb nimaga aytiladi?
- fotodiod sezgirligi deb nimaga aytiladi?
- Yorug'lik diodi haqida tushuncha bering?

ETIBORINGIZ UCHUN
RAHMAT